

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide, et non réduit à un point, n est un entier naturel non nul.

Le programme 2022 semble ne faire mention des équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2 à coefficients continus.

1 Systèmes différentiels linéaires - Généralités

1.1 Définition

Soient

- $X : t \in I \mapsto \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix}$ une application dérivable de I dans $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ (c'est-à-dire X_i dérivable de I dans $\mathbb{K}$, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$);
- $B : t \mapsto \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$ une application continue de I dans $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ (c'est-à-dire b_i continue de I dans $\mathbb{K}$, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$);
- $A : t \mapsto A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une application continue de I dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (c'est-à-dire a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ continue de I dans $\mathbb{K}$).

On appelle **équation différentielle matricielle linéaire du premier ordre** toute équation du type : $\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$.

Cette équation est aussi appelée **système différentiel linéaire** :

$$\begin{cases} x'_1(t) &= a_{11}(t)x_1(t) + \cdots + a_{1n}(t)x_n(t) + b_1(t) \\ \vdots & \\ x'_n(t) &= a_{n1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{nn}(t)x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

Remarque

- Si $n = 1$, on retrouve les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ;
- Si $n = 2$, on identifie système différentiel linéaire et équation matricielle linéaire.

Notation

L'équation est souvent notée $X' = A(t)X + B(t)$ (on ne note la variable que pour les coefficients de l'équation).

Définition 1

Soient $A, B : I \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ deux fonctions continues sur I .

Une **solution** sur I de l'équation différentielle linéaire $X' = A(t)X + B(t)$ (E) est une fonction $X : I \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$, dérivable sur I , telle que :

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t).$$

Remarque

Une solution de (E) est nécessairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , car B est continue sur I , ainsi que $t \mapsto A(t)X(t)$ (en examinant composante par composante).

Exemple $(S) : \begin{cases} x' = \frac{1}{t}y + 1 \\ y' = \frac{1}{t}x + 1 \end{cases}$, où x, y sont deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$, est un système différentiel linéaire.

$$(S) \Leftrightarrow X' = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{t} \\ \frac{1}{t} & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ où } X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

(idée de la résolution : on pose $u = x + y$ et $v = x - y \dots$)

1.2 Structure de l'ensemble des solutions

Le problème de Cauchy pour l'équation différentielle linéaire $X' = AX + B$ sur I est l'étude de l'existence et de l'unicité d'une solution vérifiant une condition initiale du type $X(t_0) = X_0$, avec $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ donnés.

Théorème 1: Théorème de Cauchy(-Lipschitz) linéaire (ADMIS)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A : I \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ continue sur I , $B : I \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ continue sur I . Alors :

1. L'équation différentielle linéaire $X' = A(t)X + B(t)$ admet des solutions sur I ;
2. Pour tout $(t_0, X_0) \in I \times \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$, il existe une unique solution de $X' = A(t)X + B(t)$ vérifiant $X(t_0) = X_0$.

Conséquence

Si $B = 0$, il est évident que $X : t \mapsto 0_{\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})}$ convient sur I .

Ainsi, le théorème de Cauchy nous assure qu'une autre solution de l'équation ne peut s'annuler sur I .

Problème : La résolution n'est pas si simple que pour $\begin{cases} y' = ay \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

On se pose donc le problème de la résolution.

Soient X_p une solution particulière de (E) , et X dérivable sur I . Alors $X - X_p$ est dérivable sur I , et :

$$\begin{aligned} X \text{ solution de } (E) &\Leftrightarrow \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ &\Leftrightarrow \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + (X_p'(t) - A(t)X_p(t)) \\ &\Leftrightarrow \forall t \in I, (X - X_p)'(t) = A(t)(X - X_p)(t) \\ &\Leftrightarrow X - X_p \text{ solution sur } I \text{ de } X' = AX(H) \end{aligned}$$

Définition 2

On appelle **équation différentielle linéaire homogène associée** à $(E) : X' = A(t)X + B$ l'équation $(H) : X' = AX$.

Proposition 1: Forme des solutions de (E)

On obtient toutes les solutions de (E) sous la forme $Y + X_p$, où X_p est une solution, dite particulière, de (E) , et Y décrit l'ensemble des solutions de (H) .

Proposition 2: Principe de superposition

Soient $B_1, \dots, B_k$ des fonctions continues de I dans $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$, et $B = B_1 + \dots + B_k$.
Soit, pour $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$, X_i une solution sur I de $X' = A(t)X + B_i$.
Alors, $X = X_1 + \dots + X_k$ est solution de $X' = A(t)X + B(t)$ sur I

Démonstration

X est dérivable sur I , et, $\forall t \in I$,

$$X'(t) = X'_1(t) + \dots + X'_k(t) = A(t)X_1(t) + B_1(t) + \dots + A(t)X_k(t) + B_k(t) = A(t)(X_1(t) + \dots + X_k(t)) + B(t) = A(t)X(t) + B(t).$$

Remarque

En pratique, on a le plus souvent $k = 2$.

Théorème 2: Structure de l'ensemble des solutions de (H)

1. $\mathcal{S}_H$, ensemble des solutions de (H) sur I , est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}))$.
2. Pour tout t_0 fixé dans I , l'application $\phi_{t_0} : \begin{matrix} \mathcal{S}_H & \rightarrow & \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & X(t_0) \end{matrix}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
En particulier, $\mathcal{S}_H$ est de dimension finie, et $\dim \mathcal{S}_H = n$.

Démonstration

1. Facile (A FAIRE).
2. Soit $t_0 \in I$. ϕ_{t_0} est linéaire.
Le théorème de Cauchy linéaire appliqué à (H) nous assure que ϕ_{t_0} est bijective.
Ainsi, $\dim \mathcal{S}_H = \dim \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K}) = n$.

Exemple

Considérons le système différentiel linéaire homogène

$$(S) : \begin{cases} x' &= & -y \\ y' &= & x \end{cases}.$$

L'équation différentielle linéaire associée est $X' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X$.

On vérifie que $X_1 = \begin{pmatrix} \cos \\ \sin \end{pmatrix}$ et $X_2 = \begin{pmatrix} -\sin \\ \cos \end{pmatrix}$ conviennent.

Elles sont linéairement indépendantes, donc (X_1, X_2) est une base de $\mathcal{S}_H$.

Les solutions sont donc de la forme $\lambda X_1 + \mu X_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, c'est-à-dire

$$t \mapsto \lambda X_1(t) + \mu X_2(t) = \begin{pmatrix} \lambda \cos t - \mu \sin t \\ \lambda \sin t + \mu \cos t \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{K}.$$

Définition 3

On appelle **système fondamental de solutions** de $(E) : X' = A(t)X + B$ toute base de l'espace vectoriel $\mathcal{S}_H$ des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène associée $(H) : X' = A(t)X$.

Remarque

Au programme de PSI, il n'y a pas de méthode générale pour déterminer un système fondamental de solutions. On peut donc chercher des solutions évidentes, ou sous une forme donnée (exponentielle, polynomiale, ...)

2 Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants sans second membre

Lorsque $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ est une fonction constante, on peut l'identifier à une matrice $A \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$.

On obtient un système différentiel linéaire à coefficients constants $X' = AX$.

Le théorème de Cauchy linéaire nous assure l'existence et l'unicité d'une solution sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Proposition 3

Soient $A \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \text{Sp}(A)$ une valeur propre de A .
 Alors, pour tout $X_0 \in E_\lambda(A)$, la fonction $X : t \mapsto e^{\lambda t} X_0$ est solution sur $\mathbb{R}$ du système différentiel linéaire $X' = AX$.

Démonstration

X est dérivable sur $\mathbb{R}$ (ses composantes sont des exponentielles) et, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$X'(t) = \lambda e^{\lambda t} X_0 = e^{\lambda t} (AX_0) = A(e^{\lambda t} X_0) = AX(t).$$

L'étude du système différentiel linéaire est donc ramenée à la réduction de A .

2.1 Si A est diagonalisable

Il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale, dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de A , notées $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ telles que $A = PDP^{-1}$.

Soit $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ une fonction et $Y = P^{-1}X$.

X dérivable sur $\mathbb{R} \Leftrightarrow Y$ dérivable sur $\mathbb{R}$. On a alors :

$$X' = AX \Leftrightarrow X' = PDP^{-1}X \Leftrightarrow P^{-1}X' = DP^{-1}X \underset{P \text{ indép. de } t}{\Leftrightarrow} Y' = DY.$$

Posons alors $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

$$X' = AX \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, y_i' = c_i y_i \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \exists c_i \in \mathbb{K}, \forall t \in \mathbb{R}, y_i(t) = C_i e^{\lambda_i t}.$$

On en déduit simplement X , via la relation $X = PY$.

Remarque

Il est inutile de déterminer P^{-1} .

Ainsi, on a :

Théorème 3

Avec les notations précédentes, si A est diagonalisable, la solution générale du système différentiel linéaire à coefficients constants sans second membre $X' = AX$ sur $\mathbb{R}$ s'écrit :

$$t \mapsto P \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}, \text{ où } c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}.$$

Exemple

Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = x + y + z \end{cases}$, x, y, z étant trois fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Remarque

Le signe de $\operatorname{Re}(\lambda_i)$ donne le comportement asymptotique des solutions.

Pour qu'une solution ait une limite en $+\infty$, il faut et il suffit que, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $t \mapsto C_i e^{\lambda_i t}$ ait une limite.

Ainsi, si $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $|e^{\lambda_i t}| \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$, et $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.

2.2 Si A est trigonalisable

Il existe $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.

Les coefficients diagonaux de T sont les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A .

On se ramène, comme en 2.1., à $Y' = TY$, où $Y = P^{-1}X$.

On commence par la dernière équation $y'_n = \lambda_n y_n$: il existe $C_n \in \mathbb{K}$ tel que $y_n : t \mapsto C_n e^{\lambda_n t}$.

L'avant-dernière équation s'écrit alors : $y'_{n-1} = \lambda_{n-1} y_{n-1} + t_{n-1,n} y_n \Leftrightarrow y'_{n-1} = \lambda_{n-1} y_{n-1} + t_{n-1,n} C_n e^{\lambda_n t}$.
 y_{n-1} est donc solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 du type $y' - \lambda y = C e^{-\alpha t}$.

On poursuit ainsi la résolution de bas en haut.

Exemple

Résoudre le système différentiel linéaire
$$\begin{cases} x' &= x & + & 2z \\ y' &= x & + & y & - & 5z, \\ z' &= & & y & + & 5z \end{cases}, \quad x, y, z \text{ étant trois fonctions dérivables sur } \mathbb{R}.$$

3 Équations différentielles scalaires d'ordre 1

Elles correspondent au cas $n = 1$.

Exemple

Résoudre $x' = \frac{2}{t}x + \frac{1}{t}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

4 Équations différentielles scalaires d'ordre 2

On s'intéresse ici aux équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2, de la forme $(E_2) : x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t)$, où $a, b, c : I \rightarrow \mathbb{K}$ sont trois fonctions continues sur I .

4.1 Système différentiel linéaire d'ordre 1 associé

Définition 4

Une **solution** sur I de (E_2) est une fonction $x : I \rightarrow \mathbb{K}$, deux fois dérivable sur I , telle que :

$$\forall t \in I, \quad x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t).$$

Remarque

Une telle fonction est nécessairement de classe $\mathcal{C}^2$ sur I .

Soit $x : I \rightarrow \mathbb{K}$ une solution de (E_2) . On pose $X : t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$.

X est dérivable sur I et, pour tout $t \in I$, $X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$.

On pose alors $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{21}(\mathbb{K})$, pour $t \in I$.

A, B sont continues sur I et X est solution du système différentiel linéaire $X' = A(t)X + B(t)$.

Réciproquement, si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est solution sur I de $X' = A(t)X + B(t)$.

Alors, pour tout $t \in I$, $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t) \\ -b(t)x(t) - a(t)y(t) + c(t) \end{pmatrix}$.

On en déduit tout d'abord $y = x' : x$ est donc deux fois dérivable sur I .

Et, en remplaçant dans la deuxième ligne, on obtient :

$$\forall t \in I, \quad x''(t) = -a(t)x'(t) - b(t)x(t) + c(t).$$

x est donc solution de : $(E) : x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t)$ sur I .

Proposition 4

Avec les notations précédentes, les solutions sur I du système différentiel linéaire $X' = A(t)X + B(t)$ sont les fonctions de la forme $\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$, où x est solution de :

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t) \text{ sur } I.$$

Exemple

Soit $(E_2) : x'' + tx' + t^2x = t^3$ une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2.

(E_2) peut s'écrire sous la forme du système différentiel linéaire $X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -t^2 & -t \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ t^3 \end{pmatrix}$, où $X = \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$.

On peut appliquer le théorème de Cauchy linéaire vu au 1 : l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée est de dimension 2.

Théorème 4

Soient a, b, c trois fonctions continues sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. Alors :

1. L'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 $(E_2) : x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t)$ possède des solutions.
2. Pour tout $t_0 \in I$, pour tous $x_0, x_1 \in \mathbb{K}$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \forall t \in I, x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

possède une unique solution.

3. L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions de l'équation homogène associée $x'' + a(t)x' + b(t)x = 0$ est un plan vectoriel de $\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$.
4. Les solutions de (E_2) sont de la forme $x_2 + y$, où x_2 est une solution particulière de (E_2) et y décrit $\mathcal{S}_H$.

Démonstration

1. • $(E_2) \Leftrightarrow X' = A(t)X + B(t)$. A, B sont continues sur I donc, d'après le théorème de Cauchy linéaire, cette équation admet des solutions sur I , donc (E_2) aussi.
Pour tout $(t_0; x_0, x_1) \in I \times \mathbb{K} \times \mathbb{K}$, il existe une solution de $X' = A(t)X + B(t)$ telle que $X(t_0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$.

X se met sous la forme $\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$, x étant une solution de (E_2) et $\begin{pmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$: le problème de Cauchy a une solution.

- Unicité : Si $X = \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ sont solution, on a, par unicité $x = y$.

2. $\mathcal{S}_H$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$: évident.

D'après l'existence et l'unicité pour le problème de Cauchy,

$$\begin{array}{ccc} \phi_{t_0} : \mathcal{S}_H & \rightarrow & \mathcal{M}_{21}(\mathbb{K}) \\ x & \mapsto & \begin{pmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix} \end{array} \text{ est un isomorphisme, pour tout } t_0 \in I.$$

On n'a pas, contrairement au premier ordre, de méthode générale pour trouver l'ensemble des solutions de (E_2) ou (H) .

4.2 Lorsque l'équation différentielle linéaire homogène associée est à coefficients constants

On considère les équations de la forme $x'' + ax' + bx = c(t)$, $a, b \in \mathbb{K}^2$. On résout (cf première année) l'équation caractéristique $(E) : r^2 + ar + b = 0$.

Remarque

Lorsque ce n'est pas le cas, le programme dit que la résolution doit comporter des indications.

4.2.1 Résolution de l'équation homogène

Théorème 5: Solutions de l'équation homogène

1. Si (E_c) possède deux racines distinctes r_1, r_2 , $t \mapsto e^{r_1 t}$ et $t \mapsto e^{r_2 t}$ forment une base de $\mathcal{S}_H$ sur $\mathbb{R}$.
Pour toute solution de (H) , il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{K}^2$ tel que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$.
2. Si (E_c) possède une racine double r dans $\mathbb{K}$, $t \mapsto e^{rt}$ et $t \mapsto te^{rt}$ forment une base de $\mathcal{S}_H$ sur $\mathbb{R}$.
Pour toute solution de (H) , il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{K}^2$ tel que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) = (At + B)e^{rt}$.
3. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et (E_c) possède deux racines complexes conjuguées $z = r + i\omega$ et $\bar{z}$, $(r, \omega) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, alors les fonctions $t \mapsto e^{rt} \cos(\omega t)$ et $t \mapsto e^{rt} \sin(\omega t)$ forment une base de $\mathcal{S}_H$ sur $\mathbb{R}$.
Pour toute solution de (H) , il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x(t) = e^{rt}(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))$.

Démonstration

4.2.2 Solution particulière

- Si le second membre est de la forme $P(t)e^{\alpha t}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, on cherche une solution particulière sous la forme $t \mapsto Q(t)e^{\alpha t}$, avec $\deg Q = \deg P + m(\alpha)$, où $m(\alpha)$ est la multiplicité de α dans (E_c) .
Conséquence : si $b \neq 0$, et le second membre est polynomial, on cherche une solution particulière sous la forme d'un polynôme de même degré.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et le second membre est de la forme $A \cos \omega t$ ou $A \sin \omega t$, $(A, \omega) \in \mathbb{R}^2$, et $\omega \neq 0$, on cherche une solution particulière sous la forme :
 - $t \mapsto \lambda \cos \omega t + \mu \sin \omega t$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, si $i\omega$ n'est pas racine de (E_c) ;
 - $t \mapsto \lambda \cos \omega t + \mu \sin \omega t$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, sinon.

On se ramène au premier cas en considérant $(E_{\mathbb{C}}) : x'' + ax' + bx = Ae^{i\omega t}$.

- Ne pas oublier le principe de superposition lorsque le second membre est somme de termes de forme différente.

4.2.3 Un exemple : évolution d'un oscillateur amorti en régime libre

Celle-ci est régie par l'équation différentielle linéaire $x'' + 2\lambda x' + \omega_0 x = 0$, où $\lambda \geq 0$ est le coefficient d'amortissement du système, et $\omega_0 > 0$ est sa pulsation propre.

$$(E_c) : r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2, \quad \Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2).$$

- 1^{er} cas : $\lambda = 0$ amortissement nul

On a deux solutions indépendantes $t \mapsto \cos \omega_0 t$ et $t \mapsto \sin \omega_0 t$.

Les solutions sont de la forme $t \mapsto C \cos(\omega_0 t + \varphi)$, C est l'amplitude des oscillations, φ la phase à l'origine.

- 2^{ème} cas : $0 < \lambda < \omega_0$

Les racines de (E_c) sont $-\lambda \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$. $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ est la pseudo-pulsation (lorsque l'amortissement est faible).

$t \mapsto e^{-\lambda t} \cos \omega t$ et $t \mapsto e^{-\lambda t} \sin \omega t$ sont des solutions indépendantes.

Les solutions s'écrivent $t \mapsto Ce^{-\lambda t} \cos(\omega t + \varphi)$. L'amplitude des oscillations $Ce^{-\lambda t}$ décroît de manière exponentielle.

- 3^{ème} cas : $\lambda > \omega_0$

Les racines de (E_c) sont $-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$.

$S = r_1 + r_2 = -2\lambda < 0$, et $P = r_1 r_2 = \omega_0^2 > 0$, donc $r_1 < 0$ et $r_2 < 0$.

On a deux solutions indépendantes $t \mapsto e^{r_1 t}$ et $t \mapsto e^{r_2 t}$.

Il n'y a pas d'oscillations : le système est **apériodique**.

- 4^{ème} cas : $\lambda = \omega_0$

$r = -\lambda$ est racine double de (E_c) . On a deux solutions indépendantes : $t \mapsto e^{-\lambda t}$ et $t \mapsto te^{-\lambda t}$.

Le régime est **critique**, c'est celui où le retour à l'équilibre est le plus rapide.

Remarque

On peut soumettre le système à une force ou signal extérieur (régime forcé).

Exemple

Résoudre $(E) : x'' + 6x' + 9x = \frac{e^{-3t}}{1+t^2}$.

Remarque

Cette méthode est inspirée de la méthode de variation de la constante (ou méthode de Lagrange)...et n'est pas au programme.

5 Utilisation des séries entières

Pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 (la méthode peut aussi s'appliquer pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1)

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = c(t),$$

on peut chercher certaines solutions sous la forme d'une série entière. Pour cela :

1. On se donne une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$, dont on suppose le rayon de convergence $R > 0$, et on suppose que sa somme x est solution de (E) pour $t \in]-R; R[$;
2. On exprime x' et x'' sous forme de séries entières (ce que permet le cours sur les séries entières...).
On réinjecte les expressions de x, x', x'' dans l'équation (E) .
En utilisant l'unicité du développement en série entière, on obtient une relation de récurrence sur les a_n ;
3. Réciproquement, on vérifie que la série entière obtenue a un rayon de convergence $R > 0$. Sa somme est forcément solution de (E) , au vu de ce qui précède.

Exemple

Résoudre $(E) : (1 + t^2)x'' + 4tx' + 2x = 0$

Remarques

- On n'obtient pas toujours toutes les solutions en recherchant les solutions développables en série entière ;
- Le plus souvent, on a des relations entre les coefficients a_n .

Même si on arrive pas à déterminer explicitement l'expression de a_n , la règle de d'Alembert peut donner le rayon.

Exemple

Si $a_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \frac{n^2 + n + 5}{3(n+1)(n+3)} a_n$.

On ne sait pas trouver a_n , mais pour tout n , $a_n \neq 0$ et $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n^2 + n + 5}{3(n+1)(n+3)} \sim \frac{1}{3}$.

Le rayon de convergence vaut alors 3.